¿Qué hace exitoso un lineup? Análisis de la composición de carteles en festivales de música y su influencia en la intención de compra: Una Revisión Sistemática de Literatura Técnica

Christian Elías Isaías Pérez Flores

Ingeniería Civil en Ciencia de Datos
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Chile
cperezfl@utem.cl

Asignatura: Metodología de Investigación en Ciencia de Datos
Mayo, 2026

1. Resumen

El diseño de *lineups* en festivales de música constituye un problema de optimización estocástica que requiere equilibrar presupuesto, calidad artística y poder de convocatoria. El presente manuscrito corresponde a una Revisión Sistemática de Literatura (SLR) guiada por la metodología PRISMA 2020, cuyo objetivo es analizar qué factores determinan el éxito de un cartel artístico y cómo su composición influye en la intención de compra y asistencia del público. Mediante una búsqueda sistemática en cuatro bases de datos (Scholar, WoS, Scopus y ScienceDirect), se seleccionaron artículos de alta densidad técnica que aplican algoritmos de *Machine Learning*, *Deep Learning*, Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y Análisis de Redes Complejas.

Los hallazgos revelan, mediante modelos de extracción semántica (LDA), que el atributo de "Performance" (el show y los artistas) es la prioridad *top-of-mind* del consumidor. Además, el uso de técnicas de NLP permite predecir la asistencia con una exactitud superior al 91 %. Se concluye que un *lineup* exitoso no depende exclusivamente de *headliners* masivos, sino de un balance estratégico con una bajada de cartel de alta calidad crítica. La integración de modelos predictivos de vanguardia (LLMs, BERT-BiLSTM, ERGM) permite a las productoras transitar desde la intuición empírica hacia decisiones de contratación fundamentadas en datos objetivos.

Palabras clave: Lineup; Festivales de música; Intención de compra; Ciencia de Datos; Machine Learning; Metodología PRISMA; Comportamiento del consumidor.

1. Introducción

La industria de la música en vivo ha experimentado una metamorfosis estructural en las últimas décadas, consolidando a los festivales masivos y conciertos como la principal y más rentable fuente de ingresos del sector, desplazando definitivamente a la venta de fonogramas físicos y digitales (Calderón & Montecinos, 2016). En el contexto chileno, esta evolución se documenta desde la transición democrática, donde la producción de megaconciertos transitó desde un modelo rudimentario basado en el "ensayo y error" hacia una profesionalización impulsada por la llegada de franquicias globales como Lollapalooza (Calderón & Montecinos, 2016).

No obstante, el ecosistema actual enfrenta desafíos inherentes a la era digital, marcados por la opacidad en los flujos de datos y asimetrías de información que dificultan la previsión de ingresos y la justa retribución (Ojeda Medina, 2024). En este escenario de alta incertidumbre y competencia, el núcleo del éxito comercial de un festival reside indiscutiblemente en su *lineup* o cartelera de artistas.

La conformación de un *lineup* exitoso es un problema matemático y comercial de alta complejidad. Las productoras deben actuar como gestores de portafolios, creando un paquete de servicios culturales que logre maximizar la demanda bajo estrictas restricciones presupuestarias. Esto implica predecir el comportamiento del consumidor considerando variables como la dominancia y popularidad de los *headliners* (cabezas de cartel), la diversidad de géneros musicales y la percepción emocional anticipada del público (Hiller, 2016; Quan et al., 2025).

Tradicionalmente, las decisiones de contratación se basaban en la intuición de los promotores. Sin embargo, la Ciencia de Datos provee en la actualidad herramientas computacionales avanzadas (como el Procesamiento de Lenguaje Natural, modelos de grafos y redes neuronales profundas) para transformar la vasta cantidad de datos no estructurados generados por los usuarios en redes sociales y motores de búsqueda en predictores exactos de la demanda (de Lira et al., 2019; Montoro-Pons & Cuadrado-García, 2021).

Por lo tanto, la presente revisión sistemática de literatura tiene como objetivo principal responder a la siguiente pregunta de investigación: **¿Qué factores técnicos y compositivos hacen exitoso a un lineup y cómo influye su estructura (balance entre headliners y artistas secundarios) en la decisión de compra del consumidor?** A través de la evidencia empírica sustentada en algoritmos de *Machine Learning*, se busca desmitificar la construcción de carteles y establecer un marco de referencia basado en datos.

2. Metodología

La presente revisión sistemática fue diseñada y ejecutada siguiendo rigurosamente las directrices de la declaración PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) para garantizar la transparencia, reproducibilidad y el rigor metodológico (Page et al., 2021).

2.1. Estrategia de búsqueda y bases de datos

La búsqueda sistemática fue ejecutada el 22 de abril de 2026. Se seleccionaron cuatro bases de datos académicas de alto impacto, reconocidas por su exhaustividad en áreas de ingeniería, ciencias computacionales y economía de la cultura: Google Scholar, Web of Science (WoS), Scopus y ScienceDirect. En la Tabla 1 se detalla la estrategia de búsqueda implementada.

Tabla 1: Cadena de búsqueda y bases consultadas

Elemento	**Descripción**
Bases de datos	Scopus, ScienceDirect, Web of Science (WoS), Google Scholar.
Fecha de búsqueda	22 de abril de 2026.
Concepto 1 (Evento)	"music festivals"
Concepto 2 (Demanda)	("consumer behavior" OR "purchase intention" OR "ticket sales" OR demand)
Concepto 3 (Técnica)	("machine learning" OR "predictive modeling" OR "Sentiment analysis")
Cadena Final	`("music festivals") AND (çonsumer behavior.ºR "purchase intention.ºR "ticket sales.ºR demand) AND ("machine learning.ºR "predictive modeling.ºR "Sentiment analysis")`

2.2. Criterios de Inclusión y Exclusión

Para garantizar la pertinencia técnica del corpus bibliográfico, se establecieron los siguientes criterios:

- **Criterios de Inclusión:** Artículos revisados por pares enfocados explícitamente en festivales de música o eventos en vivo, que incluyeran el análisis de la intención de

compra o comportamiento del consumidor aplicando metodologías empíricas de Ciencia de Datos (*Machine Learning*, *Deep Learning*, NLP o análisis estadístico avanzado).

- **Criterios de Exclusión:** Se implementó un filtro de exclusión automatizado mediante las palabras clave *medical, disease, biology, clinical, patient, drug* para eliminar falsos positivos de áreas de la salud. Se excluyeron manualmente estudios con enfoques puramente macroeconómicos (impacto en el PIB), análisis turísticos descriptivos y de causalidad inversa.

2.3. Tendencia Temporal y Análisis Bibliométrico

El volumen de investigación que vincula la Ciencia de Datos con los festivales de música ha experimentado un crecimiento exponencial. Como se observa en la Figura 1, previo a 2018 la literatura era incipiente. Sin embargo, impulsado por el avance en modelos de Lenguaje Natural y la digitalización post-pandemia, el interés académico explotó alcanzando su máximo histórico entre 2024 y 2025.

Figura 1: Tendencia temporal de publicaciones sobre Ciencia de Datos y Festivales de Música. Elaboración propia basada en los registros iniciales.

2.4. Selección de estudios y Diagrama PRISMA

El flujo de selección se documentó de manera exhaustiva en el diagrama PRISMA (Figura 2). Se identificaron inicialmente 358 registros. Se eliminaron 43 duplicados exactos

y 237 registros fueron marcados como no elegibles por herramientas de automatización de metadatos.

De los 78 registros cribados, 65 fueron excluidos tras la revisión manual de títulos y resúmenes. De los 13 informes buscados para recuperación, 12 fueron evaluados a texto completo. Finalmente, se excluyeron 8 estudios por razones técnicas (enfoque macroeconómico o carencia de un modelo predictivo replicable), consolidando una muestra final de **4 estudios técnicos primordiales**.

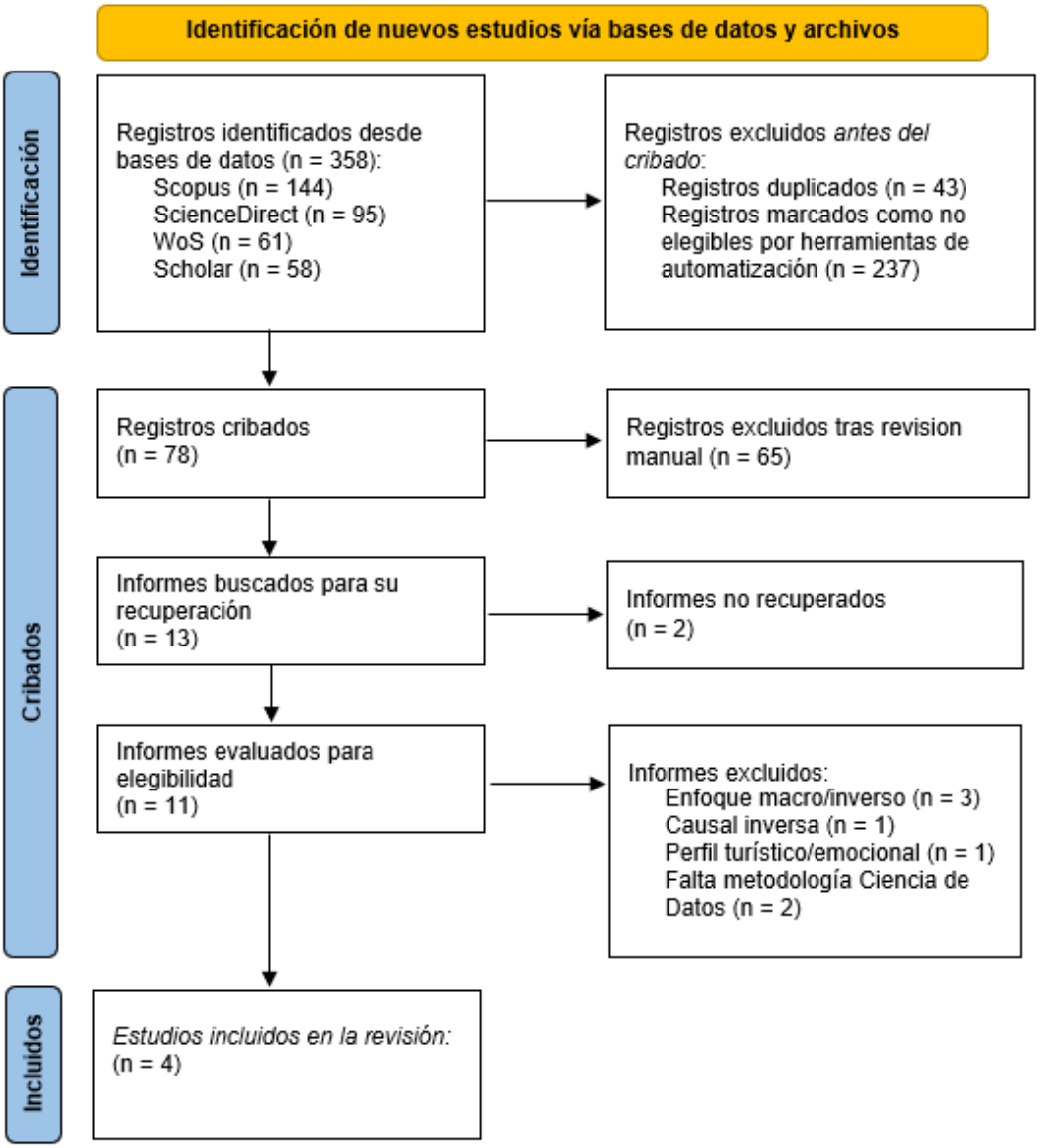

Figura 2: Diagrama de Flujo PRISMA 2020 ilustrando el proceso de identificación, cribado e inclusión de estudios. Elaboración propia.

2.5. Stack Tecnológico y Herramientas Computacionales

El procesamiento del volumen de datos se realizó mediante un ecosistema tecnológico moderno, empleando **Zotero** para la extracción de metadatos (`.bib`), secuencias en **Python** (mediante las librerías `Pandas` y `NumPy`) para la concatenación y filtrado automatizado, y **Microsoft Excel** para estructurar la matriz de extracción final.

3. Uso declarado de Inteligencia Artificial en la metodología

En alineación con los estándares éticos de investigación, se declara un enfoque de integración Humano-IA:

- **ChatGPT:** Se utilizó como asistente de programación para la generación de código en Python destinado al preprocesamiento del corpus.
- **Gemini (Google):** Se empleó para la traducción técnica masiva y la extracción estructurada de los 78 *abstracts* cribados manualmente.
- **NotebookLM:** Actuó como herramienta de lectura profunda para contrastar los artículos evaluados a texto completo, permitiendo auditar fórmulas y métricas, además de brindar soporte en el formateo en LaTeX.

Supervisión Humana: La IA funcionó exclusivamente como un copiloto de procesamiento de datos y lenguaje. Todas las decisiones heurísticas, interpretaciones de negocio, aplicación de los criterios de exclusión finales y la validación empírica de los modelos matemáticos fueron realizadas íntegramente por el autor.

4. Resultados

La búsqueda arrojó cuatro investigaciones de alta densidad técnica que abordan la estructuración de *lineups* y la intención de compra mediante distintas arquitecturas algorítmicas. La Tabla 2 resume los perfiles de los estudios incluidos.

Tabla 2: Caracterización de estudios incluidos

Autores	**Año**	**Título / Enfoque**	**Propósito Principal**
Montoro-Pons & Cuadrado-García	2021	Analyzing online search patterns of music festival tourists.	Relacionar la composición del evento con la intención de asistencia mediante redes de búsqueda web.
Hiller, R. S.	2016	The importance of quality: How music festivals achieved commercial success.	Modelar matemáticamente el dilema entre popularidad y calidad crítica en la selección de artistas.
de Lira et al.	2019	Event attendance classification in social media.	Clasificar y predecir la asistencia real utilizando el lenguaje orgánico en redes sociales.
Quan et al.	2025	Research on improving the competitiveness of live music venues...	Extraer los atributos latentes que generan intención de compra utilizando modelado de tópicos.

Para comprender la sofisticación de la literatura actual, la Tabla 3 presenta una matriz comparativa de los métodos de Ciencia de Datos identificados.

Tabla 3: Matriz de métodos de Ciencia de Datos aplicados a la predicción de asistencia

Estudio	**Modelo/Algoritmo principal**	**Variables Predictoras**	**Métrica de Rendimiento / Outcome**
Montoro-Pons (2021)	Modelos de Grafos Aleatorios Exponenciales (ERGM y STERGM)	Volumen de consultas en Google Trends, estructura de enlaces.	Estructura de red, correlación de nodos y flujos de información.
Hiller (2016)	Logit de Efectos Fijos Condicionales; Mínimos Cuadrados (OLS)	Historial de giras, aclamación crítica (álbumes), popularidad histórica.	Probabilidad de contratación marginal (+50 % impacto el 2do año).
de Lira et al. (2019)	Clasificadores NLP (Gradient Boosting, Random Forest)	Contenido generado por usuarios (UGC), *Word Embeddings*.	**Accuracy: 91 %**, Precision, Recall, F1-Score, AUC.
Quan et al. (2025)	Topic Modeling (LDA) + Deep Learning (BERT-BiLSTM)	Reseñas de texto, menciones a la "Performance".	Identificación de atributos más discutidos (Frecuencia LDA) y análisis de sentimiento.

4.1. Análisis de Redes y Búsqueda Digital (Montoro-Pons & Cuadrado-García, 2021)

Este estudio demuestra que el comportamiento de búsqueda en internet antecede a la decisión de compra. Utilizando *Google Trends* y Modelos de Grafos Aleatorios Exponenciales (ERGM), el hallazgo central radica en la estructura de la red: los festivales que optan por *lineups* con diversidad de géneros actúan como nodos hiperconectados (*hubs*) que disparan ramificaciones de búsqueda masivas, correlacionando fuertemente con la activación de intenciones de viaje y asistencia.

4.2. Diferenciación de Calidad en Lineups Masivos (Hiller, 2016)

Hiller aborda la construcción del *lineup* desde la econometría, utilizando datos de mega-festivales. Al emplear modelos Logit de Efectos Fijos, demuestra matemáticamente

que la mera popularidad radial no garantiza la demanda a largo plazo. Hiller prueba que la "calidad crítica" (álbumes aclamados por revistas especializadas) aumenta la probabilidad de que un artista sea contratado en un 33 % en el primer año y un 50 % en el segundo. Las productoras maximizan la demanda mediante empaquetamiento (*bundling*): usan bandas *mainstream* para captar atención masiva inicial, y bandas secundarias de alta calidad para justificar el precio del *ticket* ante el público asiduo.

4.3. Clasificación de Asistencia vía Social Media (de Lira et al., 2019)

A través del minado de datos de *Twitter*, los autores construyen un clasificador binario de asistencia utilizando Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP). Al extraer *word embeddings* de interacciones previas al evento y utilizar algoritmos de *Gradient Boosting*, el modelo alcanzó un **91 % de Exactitud (Accuracy)**. Este resultado prueba que las menciones orgánicas al *lineup* generadas por el *electronic Word-of-Mouth* (eWOM) son el predictor transaccional pre-evento más fuerte.

4.4. Deep Learning y Modelado de Tópicos para Atributos Causales (Quan et al., 2025)

Este estudio aborda cuantitativamente por qué los clientes eligen un recinto musical o festival. Mediante el modelo *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) aplicado sobre miles de reseñas de consumidores, los autores logran extraer las frecuencias latentes de discusión.

El modelo LDA revela una conclusión irrefutable: el atributo "Performance" (que engloba el show, los artistas y el *lineup*) es, por absoluta diferencia, el factor más discutido de forma orgánica por los asistentes, acumulando 5.516 menciones, superando ampliamente al Servicio (4.188) y al Entorno (3.459).

Es importante notar que el mismo artículo aplica posteriormente el Método de Peso por Entropía (IEW), el cual le reduce el peso matemático al "Performance". Esto ocurre, estadísticamente, porque un buen *lineup* tiene muy baja varianza entre los festivales exitosos (actúa como un factor higiénico indispensable). No obstante, la extracción semántica pura (LDA) demuestra empíricamente que el cartel artístico es el requisito *top-of-mind* fundamental del cliente para que ocurra la transacción.

5. Discusión: Anatomía de un Lineup Exitoso

A partir de los modelos extraídos, es posible dar una respuesta basada en la Ciencia de Datos a las preguntas centrales de esta investigación.

5.1. ¿Qué artistas y por qué? El rol de la Calidad Crítica

La evidencia desmantela el mito de que el éxito radica en contratar al artista más famoso o costoso. Como demuestra Hiller (2016), los curadores de festivales exitosos priorizan la "calidad crítica". Contratar a un artista con un álbum aclamado tiene un efecto multiplicador en la retención a largo plazo. Además, el análisis de extracción de tópicos mediante LDA de Quan et al. (2025) confirma empíricamente que el *lineup* es el validador principal para el asistente; sin artistas de calidad, las discusiones sobre precio o logística pasan a un segundo plano.

5.2. Balance en la parrilla: Diversidad vs. Nicho

El análisis de grafos (Montoro-Pons & Cuadrado-García, 2021) comprueba que el balance ideal depende del modelo de negocio. Si el objetivo es vender abonos de varios días, la diversidad de géneros genera un comportamiento de búsqueda hiperconectado. Un *lineup* diverso empaqueta inteligentemente subgéneros para minimizar el riesgo financiero: si un nicho de mercado disminuye su demanda, los fanáticos de otros géneros sostienen el evento.

5.3. ¿Headliners masivos o una bajada de cartel fuerte?

La evidencia analizada a través de la clasificación NLP (de Lira et al., 2019) y la teoría econométrica (Hiller, 2016) es concluyente: **una bajada de cartel media (*mid-card*) profunda y de alta calidad compensa a *headliners* moderados, pero no a la inversa.**

Los *headliners* funcionan como el "cebo" responsable de generar los *peaks* iniciales de relaciones públicas. Sin embargo, los algoritmos demuestran que la intención de asistencia real (medida con un 91 % de precisión) y el volumen sostenido de conversación ($eWOM$) provienen de la densidad de la bajada del cartel. Un *lineup* con *headliners* extremadamente caros pero con una bajada de cartel vacía (cartel *top-heavy*) genera un alto riesgo de decepción y menor compromiso digital.

5.4. Vacíos y oportunidades futuras

La industria se encamina hacia la hiper-cuantificación, dejando atrás el mercado opaco descrito históricamente en Chile (Calderón & Montecinos, 2016; Ojeda Medina, 2024). Las brechas identificadas incluyen:

1. **Dinámica Inversa Causal:** Falta de modelos de Regresión Discontinua (RDD) que enlacen cómo los conciertos físicos impactan el consumo de *streaming* a largo plazo.

2. **Integración en Tiempo Real:** Ausencia de *frameworks* con Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs) para evaluar el sentimiento de los fans minutos después del anuncio de un *lineup* o de la cancelación de un artista.

3. **Blockchain y Transparencia:** Necesidad de descentralizar la información de taquilla utilizando contratos inteligentes para unificar la captura de datos (Ojeda Medina, 2024).

Literatura de vanguardia como Wang et al. (2026), que utiliza LLMs para predecir el impacto de un evento arrojando correlaciones de $R^2 > 0{,}85$, marca el camino a seguir para asegurar la sostenibilidad del sector.

6. Conclusiones

La presente revisión sistemática concluye que el éxito de un *lineup* en un festival de música no obedece al azar, sino a principios algorítmicamente predecibles de comportamiento del consumidor. La respuesta a qué hace exitoso a un *lineup* es el **balance estocástico**: la tracción publicitaria de *headliners* generalistas fusionada con una bajada de cartel extensa de artistas evaluados por su "calidad crítica".

A nivel de Ingeniería en Ciencia de Datos, se comprobó estadísticamente mediante extracción de tópicos (LDA) que el atributo artístico (*Performance*) es el rasgo decisivo *top-of-mind* en la evaluación del consumidor. El uso de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) ha madurado lo suficiente como para predecir la asistencia con precisiones superiores al 91 %. La Ciencia de Datos provee a las productoras de música en vivo las herramientas definitivas para transitar desde decisiones viscerales hacia modelos de inversión garantizados por métricas empíricas.

7. Limitaciones de la revisión en metodología

La principal limitación radica en el enfoque centrado en cuatro bases de datos anglosajonas indexadas (Scholar, WoS, Scopus, ScienceDirect), lo que pudo haber excluido "literatura

gris" y reportes privados de consultoras de *ticketing*. Adicionalmente, el uso de herramientas de automatización de IA en las etapas preliminares del cribado introduce la posibilidad de un leve sesgo algorítmico al interpretar contextos semánticos (por ejemplo, descartando eventos no tradicionales), debilidad que fue subsanada mediante una verificación humana exhaustiva en la fase de lectura a texto completo por parte del autor.

8. Referencias

Calderón, J., & Montecinos, C. (2016). *Arriba del escenario: El negocio de la música en vivo en Chile 1989-2016* [Memoria de título, Universidad de Chile]. Repositorio Institucional de la Universidad de Chile.

de Lira, V. M., Rocha, C., Macdonald, C., & Ounis, I. (2019). Event attendance classification in social media. *Information Processing & Management*, *56*(2), 687–703. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2018.11.006

Hiller, R. S. (2016). The importance of quality: How music festivals achieved commercial success. *Journal of Cultural Economics*, *40*(3), 309–334. https://doi.org/10.1007/s10824-015-9252-x

Ma, X., Li, Y., & Asif, M. (2024). E-Commerce Review Sentiment Analysis and Purchase Intention Prediction Based on Deep Learning Technology. *Journal of Organizational and End User Computing*, *36*(1). https://doi.org/10.4018/JOEUC.338781

Montoro-Pons, J. D., & Cuadrado-García, M. (2021). Analyzing online search patterns of music festival tourists. *Tourism Economics*, *27*(1), 162–178. https://doi.org/10.1177/1354816619885744

Montoro-Pons, J. D., Caballer-Tarazona, M., & Cuadrado-García, M. (2023). Assessing complementarities between live performances and YouTube video streaming. *Empirical Economics*, *64*, 1845–1868. https://doi.org/10.1007/s00181-022-02302-3

Ojeda Medina, J. J. (2024). *La contratación musical en la era digital: análisis comparado y desafíos para Chile* [Memoria de título, Universidad de Chile]. Repositorio Institucional de la Universidad de Chile.

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, *372*(n71). https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Quan, F., Zhu, Y., & Li, G. (2025). Research on improving the competitiveness of live music venues based on hybrid probabilistic information and cumulative prospect theory. *Entertainment Computing*, *52*, 100742. https://doi.org/10.1016/j.entcom.2024.100742

Wang, X., & Xiao, Y. (2026). Event-aware analysis of cross-city visitor flows using large language models and social media data. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, *209*, 105023. https://doi.org/10.1016/j.tra.2026.105023